

المدة: 90 د

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول:

قامت ليلى بمعاينة جهاز قياس الضغط الدموي الخاص بوالديها بعد تعطله , لتقرأ في جزء من ملصقة الجهاز الدلالات الموضحة في الوثيقة (1) , لأجل إصلاح الجهاز ساعد ليلى في الإجابة عن التساؤلات التالية :

-/ I

(الوثيقة 1)



$$U = 6 \text{ V}$$

4 بطاريات دلالة

كل منها 1.5 v

$$R = 12 \Omega$$

$$i = 0.5 \text{ A}$$

-1/ حدد نوع التيار الكهربائي المستخدم في تشغيل

الجهاز ؟ علل ذلك ؟

-2/ ماذا تمثل القيم في الوثيقة ؟

-3/ ما الجهاز الخاص بقياس كل قيمة سابقة (مع

ذكر طريقة الربط) ؟ ثم سم الجهاز المستعمل

لقياس كل هذه القيم ؟

II -

قررت ليلى شراء جهازا آخرًا للوالدة , فوجدت جهازا يشتغل مباشرة من المأخذ الكهربائي (لا يحتاج بطاريات) ,

فلاحظت الدلالة ($P = 10 \text{ W}$) , احسب E التحويل الطاقوي للجهاز خلال ربع ساعة من زمن الاستعمال بوحدة ال ج ؟

التمرين الثاني:

لأجل معرفة قيمة احد العناصر الكهربائية الواسعة الاستخدام نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة (2) :

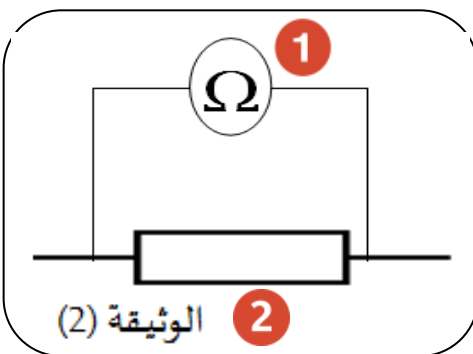
-1/ سم العنصرين 1 و 2 في الدارة ؟

-2/ ما دور العنصر 2 في الدارة ؟ و ماهي الطرق المختلفة لتحديد قيمته ؟

-3/ إذا كانت القيمة التي يشير إليها الجهاز (1) هي : $R = 150 \pm 10\% \Omega$

- ارسم العنصر (2) رسما مبسطا مبينا عليه الألوان المناسبة .

-4/ ماذا تمثل 10 % في القيمة السابقة ؟



(الوثيقة 2)

اللون	أسود	بني	أحمر	برتقالي	أصفر	أخضر	أزرق	بنفسجي	رمادي	أبيض
العدد	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

اللون	رمادي	ذهبي
-	10%	5%

الوضعية الإدماجية:

أنجزت سمية الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل (1) ، و بعد غلق القاطعة لم يشتعل المصباح .

1/- فسر سبب عدم اشتعال المصباح ؟ ما الحل المناسب لاشتعال المصباح ؟

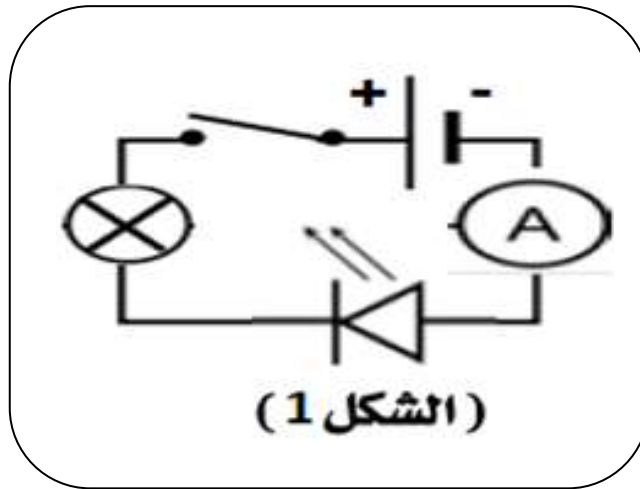
2/- احسب شدة التيار الكهربائي المار في الدارة إذا كان جهاز الأمبير-متر يحتوي على 100 درجة و توقف المؤشر عند

التدرجة 20 باستعمال معيار 5A ؟

3/- أضافت سمية ناقلين اوميين في الدارة $R_1 = 22 \Omega$ و $R_2 = 2 \Omega$.

- ماذا تتوقع أن يحدث في الدارة بعد إضافة المقاومة ؟

4/- احسب التوتر الكهربائي بين طرفي المولد الكهربائي ؟



بالتوفيق و النجاح /أساتذة المادة